Signal- und Systemtheorie I

Übungsstunde 4

Antoine Bauer



↳ Polybox



↳ Website

Aufgaben 35 bis 47, Empfehlung: Löst die Meisten

Diese Woche:
- Analoge LTI Systeme im Zeitbereich (Teil 2)
- Verallgemeinerte Funktionen

Analoge LTI Systeme im Zeitbereich

Interpretation des Faltungsintegral

Recap: $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau)\, h(\tau)\, d\tau$

Bsp. $h(t) = \begin{cases} 1/T_0 & 0 \le t \le T_0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$, Antwort finden für $x(t) = \sigma(t)$

$h \in L^1$, da $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\, dt = 1 < \infty$

$\sigma \in L^\infty$, da $\sigma(t) \le 1 < \infty \quad \forall t \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow h * \sigma \in L^\infty$ existiert $\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{\infty} = 1 + \frac{1}{r}\right)$

Graphisch lösen: $\int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)\, x(\tau)\, d\tau$

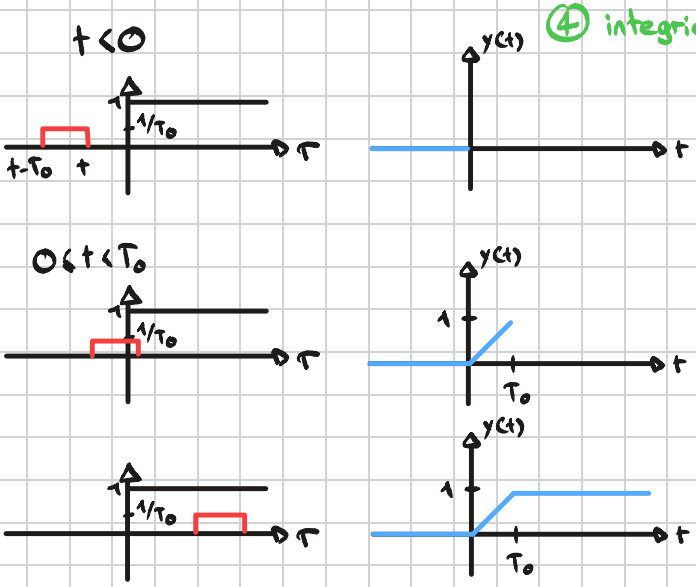
$$L_0 = \begin{cases} 1/T_0 & 0 \le t-\tau \le T_0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} = \begin{cases} 1/T_0 & t-T_0 \le \tau \le t \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

① h spiegeln

② gespiegeltes h verschieben

③ mit x multiplizieren

④ integrieren



$$(h * x)(t) = \begin{cases} 1 & T_0 \le t \\ \frac{1}{T_0} t & 0 \le t < T_0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Eigenschaften der Impulsantwort

(gleich wie Aufgabe 35)

Additivität: $y = h * (x_1 + x_2) = h * x_1 + h * x_2 = y_1 + y_2$

Homogenität: $y = h * (\alpha x_1) = \alpha y_1$

Zeitinvarianz: $\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \underbrace{x(t-\tau-t_0)}_{=x((t-t_0)-\tau)} d\tau = y(t-t_0)$

Kausalität: Ein System mit Impulsantwort $h(t)$ ist kausal

$\Leftrightarrow \quad h(t) = 0 \quad \forall t < 0$

Gedächtnislosigkeit: wenn System LTI ist, dann nur diese Form $y(t) = \alpha x(t)$

BIBO-Stabilität: $h \in L^1 \Rightarrow$ System ist BIBO-Stabil

$$|x(t)| \leq B_x < \infty, \quad |y(t)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|\,|x(t-\tau)|\,d\tau \leq B_x \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|\,d\tau}_{<\infty \text{ da } h \in L^1} < \infty$$

Verallgemeinerte Funktionen

→ Skript für Details

Funktionale: Operatoren auf einen Funktionenraum, deren Bildbereich die Skalare sind.

Funktion → [ ] → Skalar

$\varphi(t) \to \boxed{x(t)} \to \int_a^b x(t)\,\varphi(t)\,dt = l_x(\varphi)$

$\varphi(t) \geq 0 \quad \forall t$

$\varphi(t) = 0 \quad \forall t \notin [a,b]$

$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\,dt = 1$

Mittelwertsatz: $\exists \xi \in [a,b]: \; l_x(\varphi) = \int_a^b \varphi(t)\,x(t)\,dt = x(\xi)\int_a^b \varphi(t)\,dt = x(\xi)$

Deltafolge

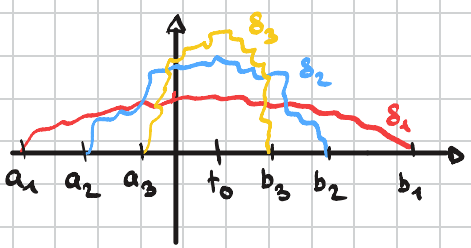
1) $\delta_n(t) \begin{cases} \geq 0 & t \in I_n = [a_n, b_n] \\ = 0 & t \notin I_n \end{cases}$

2) Intervallschachtelung

$a_1 \leq a_2 \ldots \leq t_0 \leq \ldots b_2 \leq b_1$

$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = t_0$

3) $\int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(t)\,dt = \int_{a_n}^{b_n} \delta_n(t)\,dt = 1$



Dirac-Delta für $n \to \infty$:

$\delta_{t_0}(t) = \lim_{n\to\infty} \delta_n(t) \begin{cases} \to \infty & t = t_0 \\ = 0 & t \neq t_0 \end{cases} = \delta(t - t_0)$

Bsp: $\delta(t,\varepsilon) = \begin{cases} 1/2\varepsilon & |t| < \varepsilon \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$, $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t,\varepsilon)\,dt = 1$

$$l_x(\delta) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\delta(t,\varepsilon)\,dt = x(\xi)\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(t,\varepsilon)\,dt = x(\xi)$$

Für $\varepsilon \to 0$ geht $\xi \to 0$: $\lim_{\varepsilon\to 0} l_x(\delta) = x(0)$

Eigenschaften der Deltafunktion

Symmetrie: $\delta(t) = \delta(-t)$, $\delta(t-t_0) = \delta(t_0-t)$

Multiplikation: $\delta(t) \cdot x(t) = \delta(t) \cdot x(0)$, $\delta(t-t_0) \cdot x(t) = \delta(t-t_0) \cdot x(t_0)$

Siebeigenschaft: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot x(t)\,dt = x(0)$, $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) \cdot x(t)\,dt = x(t_0)$

Verschiebung / Skalierung: $\delta(at+b) = \frac{1}{|a|}\,\delta\left(t+\frac{b}{a}\right)$

Einselement der Faltung: $(x * \delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau = x(t)$

$(x * \delta(\cdot - t_0))(t) = x(t-t_0)$

Einheitssprungfunktion: $\int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\,d\tau = \sigma(t)$, $\frac{d}{dt}\,\sigma(t) = \delta(t)$

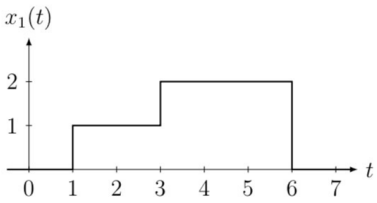
$\frac{d}{dt}\,a(t) = h(t) = (h * \delta)(t)$ mit $a(t) = (h * \sigma)(t)$

Allgemeiner Ableitungsoperator: $(Dx)(t) = x'(t) + (x(t_0^+) - x(t_0^-))\,\delta(t-t_0)$

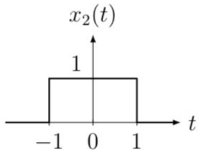
Aufgabe 39

Bestimmen Sie $x_1 * x_2$ für die jeweils angegebenen Signale x_1 und x_2.

a)

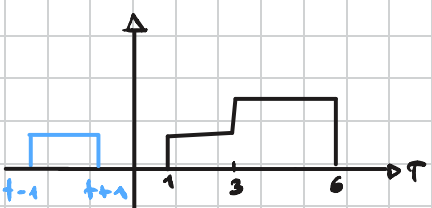


und



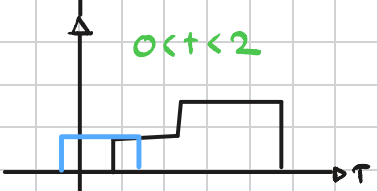
$$x_2(t-\tau) = \begin{cases} 1 & -1 \le t-\tau \le 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} = \begin{cases} 1 & t-1 \le \tau \le t+1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$t < 0$



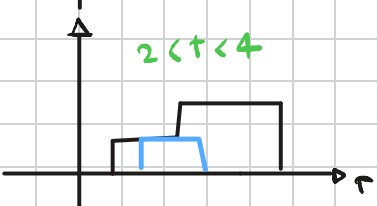


$0 < t < 2$



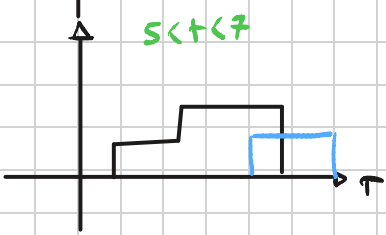


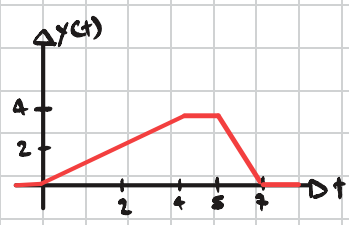
$2 < t < 4$





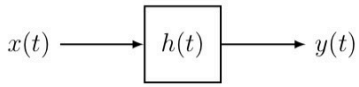
$5 < t < 7$





Aufgabe 40

Ein LTI-System

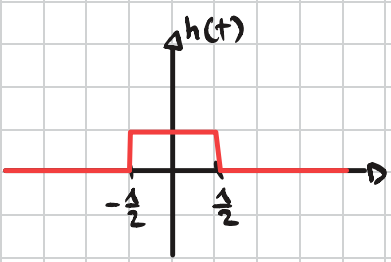


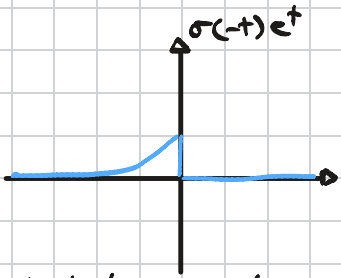
sei durch die Impulsantwort

$$h(t) = \sigma(-2t+1)\sigma(2t+1)$$

beschrieben. Bestimmen Sie die Antwort des Systems auf das Eingangssignal $x(t) = e^t\sigma(-t)$.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)\,\sigma(-\tau)\,e^{\tau}\,d\tau$$





$$h(t-\tau) = \begin{cases} 1 & -\frac{1}{2} \le t-\tau \le \frac{1}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} = \begin{cases} 1 & t-\frac{1}{2} \le \tau \le t+\frac{1}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ $t > \frac{1}{2}$: $y(t) = 0$

$t < -\frac{1}{2}$: $y(t) = \int_{t-\frac{1}{2}}^{t+\frac{1}{2}} e^{\tau}\,d\tau = \left[e^{\tau}\right]_{t-\frac{1}{2}}^{t+\frac{1}{2}} = e^{t+\frac{1}{2}} - e^{t-\frac{1}{2}} = e^t\left(e^{\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}\right)$

$-\frac{1}{2} \le t \le \frac{1}{2}$: $y(t) = \int_{t-\frac{1}{2}}^{0} e^{\tau}\,d\tau = \left[e^{\tau}\right]_{t-\frac{1}{2}}^{0} = 1 - e^{t-\frac{1}{2}}$

$\Rightarrow$ $y(t) = \begin{cases} e^t\left(e^{\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}\right) & t < -\frac{1}{2} \\ 1 - e^{t-\frac{1}{2}} & -\frac{1}{2} \le t \le \frac{1}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

Aufgabe 43∗

Ein LTI–System antwortet auf das Eingangssignal

$$x(t) = \mathrm{e}^{-5t}\,\sigma(t)$$

mit dem Ausgangssignal

$$y(t) = \sin(2\pi f_0 t).$$

Bestimmen Sie die Impulsantwort $h(t)$ dieses Systems.

Hinweis: Verwenden Sie die Beziehung

$$y'(t) = (x' * h)(t) = (x * h')(t),$$

wobei $y' = dy(t)/dt$. Zeigen Sie auch die Gültigkeit dieser Beziehung.

$$\frac{d}{dt}y(t) = \frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau)\,h(\tau)\,d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x'(t-\tau)\,h(\tau)\,d\tau$$

$$= \frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,h(t-\tau)\,d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,h'(t-\tau)\,d\tau$$

$$y'(t) = 2\pi f_0 \cos(2\pi f_0 t) = \left((-5e^{-5t}\sigma(t) + \delta(t)\right) * h(t)$$

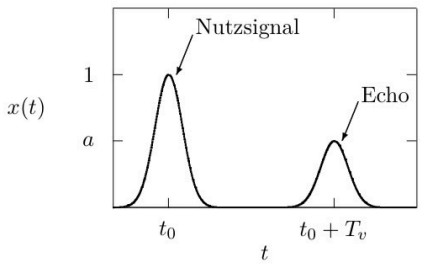
$$= -5e^{-5t}\sigma(t) * h(t) + h(t)$$

$$= -5y(t) + h(t)$$

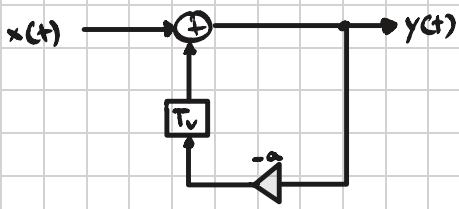
$$\Rightarrow \quad h(t) = 2\pi f_0 \cos(2\pi f_0 t) + 5\sin(2\pi f_0 t)$$

Aufgabe 44∗

Gegeben ist ein Signal $x(t)$, das neben der Nutzkomponente ein Echo enthält, welches ein gedämpftes und zeitverzögertes Abbild des Nutzsignals ist.



Entwerfen Sie ein LTI-System zur vollständigen Unterdrückung solcher Echos. Setzen Sie dabei voraus, dass die Verzögerungszeit T_v und der Amplitudenfaktor a bekannt sind.



$x(t) = n(t) + a\,n(t-T_v)$

$y(t) = x(t) - a\,y(t-T_v)$

$= n(t) + a\,n(t-T_v) - a\,(x(t-T_v) - a\,y(t-2T_v))$

$= n(t) + a\,n(t-T_v) - a\,n(t-T_v) - a^2\,n(t-2T_v) + a^2\,y(t-2T_v)$

...

$a < 1$

$= n(t)$